

王道考研——计算机组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

计组强化P4：一堆指令的执行

一堆指令的执行

大纲 — Ch4 指令系统

★ 解题方法

基础知识

x86汇编语言，AT&T 和 intel 格式的区别（截至目前，历年真题中都是intel格式）

(一) 指令系统的基本概念

(二) 指令格式

- 1. 指令的基本格式
 - 形式地址
 - 形式地址 (需转成有效地址EA)
 - 指令运行时需转成有效地址EA
 - 根据指令长度是否固定不变, 分为两类
 - 定长指令字 — 每次PC+“1”, “1”固定
 - 变长指令字 — 每次PC+“1”, “1”不固定
- 2. 定长操作码指令格式 — 操作码的位数固定不变
- 3. 扩展操作码指令格式 — 操作码的位数可能会改变

(三) 寻址方式

- 1. 有效地址的概念** —— EA：最终要访问的地址

2. 要寻找什么？

 - 数据寻址：找数据 —— 找到你要操作的数据
 - 指令寻址：找下一条要执行的指令 —— 取决于PC值

寻址方式	寄存器地址	立即数/偏移量/变址寄存器
寄存器寻址	程序计数器	0
立即寻址	ARM寄存器	立即数
变址寻址	Rn	1
位移寻址	Rn	2

3. 常见的寻址方式

寻址方式	有效地址	指令次数(条/周期数)
隐式寻址	程序计数器	0
立即寻址	ARM寄存器数	0
寄存器寻址	Rn	1
一次访问寻址	EA(0)	1
寄存器寻址	Rn	0
寄存器间接一次寻址	EA(Rn)	1
寄存器寻址	EA(0)+A	1
多步寻址	EA(Rn)+A	1
寄存器寻址	EA(0)+A	1
寄存器寻址	EA(0)+A	1
寄存器寻址	EA(0)+A	1

(四) 数据的对齐和大/小端存放方式

- ```

graph LR
 A[数据的对齐] --- B[按边界对齐]
 A --- C[不按边界对齐]
 D[存放方式] --- E[大端存储 更符合人类视角]
 D --- F[小端存储]

```

(五) CISC 和 RISC 的基本概念——从机器级代码中可以看到

- 指令字是否定长? —— RISC的指令定长, CISC的指令不定长
- 除了 Load、Store 之外, 是否还有其  
他可以指令可以访存? —— RISC仅有Load、Store 类指令, 才可以访问主存

### ● (六) 高级语言程序与机器级代码之间的对应

- 1. 编译器、汇编器、链接器的基本概念
- 2. 选择结构语句的机器级表示
- 3. 循环结构语句的机器级表示
- 4. 过程（函数）调用对应的机器级表示

先观察汇编语言，是x86还是MIPS？

- ①观察是否有注释
  - 【考研中默认大家懂 x86】
  - 注：2016 年以前的真题，注释风格与后
- ②观察指令长度是否固定
  - x86 属于 CISC，指令长度不固定
  - MIPS 属于 RISC，指令长度固定
- ③观察寄存器名
  - x86 的寄存器名为 eax、ebx、ecx、edx...
  - MIPS 的寄存器名为 R[0]、R[1]、R[2]...

## 一 先搞懂C语言

## 一、基于C语言的逻辑分析机器指令

- 有没有分支结构? — 观察有没有 `jxxx` 指令
- 有没有循环结构? —
  -  观察有没有 `jxxx` 指令
  - 观察有没有 `loopxxx` 指令
- 有没有函数调用? —
  - 观察有没有 `call` 指令
  - 观察有没有 `ret` 指令
- 需不需要访问函数调用参数? 观察在汇编语言中如何访问调用参数? —  注: 函数调用参数一般在 `[ebp+8]`、`[ebp+12]` 等位置
- 需不需要定义局部变量? 观察在汇编语言中如何访问局部变量? —  注: 局部变量的存储地址一般在 `[ebp-4]`、`[ebp-8]`、`[ebp-12]` 等位置

先搞懂C语言

## 基于C语言的逻辑分析机器指令

- |          |                             |                                                                                                         |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有没有分支结构? | 观察有没有 <code>bxxxx</code> 指令 | 注: MIPS汇编语言中, 转移类指令是以 <code>b</code> 开头的, 表示“branch”, 即分支。指令原理与 <code>x86</code> 的 <code>xxxx</code> 相同 |
| 有没有循环结构? | 观察有没有 <code>bxxxx</code> 指令 |                                                                                                         |
| 有没有函数调用? |                             | 注: MIPS汇编语言指令暂未考过函数调用, 重点关注 <code>x86</code> 的函数调用                                                      |

考不考流水线？

- 可参考基础课录屏内容（5.6.6 指令流水线解题技巧总结）

  - 对指令进行分类 —— 五类指令，每一类指令的运行原理要搞清楚
  - 安排指令流水线
  - 分析数据冒险、控制冒险

x86汇编指令（重点关注intel 格式，无注释）

- ```

graph LR
    A[运算、逻辑运算类指令] --> B[加、减、乘、除、左移、右移等指令]
    A --> C[分支结构 if/else]
    C --> D[无条件转移 goto —— jmp 无条件转移指令，类似于C语言的goto]
    C --> E[条件转移指令 if/else]
    E --> F["① cmp A, B (本质是 A-B, A-B 的标志位信息会存放在PSW中)"]
    E --> G["② jxxx (转移指令指令)"]
    F --> H[回顾：数据的表示化讲义]
    G --> H
    H --> I[无符号数减法关注]
    H --> J[有符号数减法关注]
    A --> K[循环结构 for、while]
    K --> L["条件转移指令 jxxx 可以用于实现循环 —— 注：在 x86 汇编语言中，循环结构通常是用 jxxx 指令实现的。很少使用 loopxxx 指令"]
    K --> M["loopxx 指令【很少用】—— 原理同转移指令"]
    A --> N[函数调用/返回]
    N --> O["调用指令 —— call <label> —— 当前PC值压栈保存，再修改PC的值，跳转到<label>"]
    N --> P["返回指令 —— ret —— 恢复程序计数器PC，返回原函数"]
  
```

有符号数减法关注 OF、SF、ZF

转移类指令，通常采用相对寻址。用补码表示偏移量。补码的值通常意味着PC要往前/往后跳多少个地址（注意：偏移量的单位可能是字节，也可能是指令字长）

——x86属于CISC，指令字长不固定，因此转移类指令中一定是以“字节”为单位描述PC的偏移量

①算数、逻辑运算类指令——看注释读指令含义

- ```

graph LR
 A[①算数、逻辑运算类指令] --- B[看注释该指令含义]
 A --- C[②转移类指令]
 C --- D[bxxx]
 D --- E[b开头，意思是 branch]
 C --- F[③Load类指令]
 F --- G[hxxx]
 G --- H[L 开头，意思是 load]
 G --- I[根据读取长度不同，“xxx”部分可能会变，例如从内存读取一个字可以使用指令 lw，这里的 w 指“word”]
 C --- J[④Store类指令]
 J --- K[sxxx]
 K --- L[s 开头，意思是 store]
 K --- M[根据存储长度不同，“xxx”部分可能会变，例如往内存写一个字可以使用指令 sw，这里的 w 指“word”]

```

①算数、逻辑运算类指令 —— 看注释该指令含义

②转移类指令 —— bxxx —— b开头，意思是 branch

③Load类指令 —— hxxx

  - L 开头，意思是 load
  - 根据读取长度不同，“xxx”部分可能会变，例如从内存读取一个字可以使用指令 lw，这里的 w 指“word”

④Store类指令 —— sxxx

  - s 开头，意思是 store
  - 根据存储长度不同，“xxx”部分可能会变，例如往内存写一个字可以使用指令 sw，这里的 w 指“word”

转移类指令，通常采用相对寻址。用补码表示偏移量。补码的值通常意味着 PC 要往前/往后跳多少个地址（注意：偏移量的单位可能是字节，也可能是指令字长）

MIPS 属于 RISC，指令字长固定，因此转移类指令中可能会以“指令字长”为单位描述 PC 的偏移量（参考 2013 年真题）

|                | AT&T 格式                                                                                                                        | Intel 格式                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的操作数 d、源操作数 s | op s, d<br>注：源操作数在左，目的操作数在右                                                                                                    | op d, s<br>注：源操作数在右，目的操作数在左                                                                                                                     |
| 寄存器的表示         | mov %ebx, %eax<br>注：寄存器名之前必须加“%”                                                                                               | mov eax, ebx<br>注：直接写寄存器名即可                                                                                                                     |
| 立即数的表示         | mov \$985, %eax<br>注：立即数之前必须加“\$”                                                                                              | mov eax, 985<br>注：直接写数字即可                                                                                                                       |
| 主存地址的表示        | mov %eax, (af996h)<br>注：用“小括号”                                                                                                 | mov [af996h], eax<br>注：用“中括号”                                                                                                                   |
| 读写长度的表示        | movb \$5, (af996h)<br>movw \$5, (af996h)<br>movl \$5, (af996h)<br>addb \$4, (af996h)<br>注：指令后加 b、w、l 分别表示读写长度为 byte、word、dword | mov byte ptr [af996h], 5<br>mov word ptr [af996h], 5<br>mov dword ptr [af996h], 5<br>add byte ptr [af996h], 4<br>注：在主存地址前说明读写长度 byte、word、dword |
| 主存地址偏移量的表示     | movl 8(%ebx), %eax<br>注：偏移量(基址)<br><br>movl 4(%ebx, %ecx, 32), %eax<br>注：偏移量(基址, 变址, 比例因子)                                     | mov eax, [ebx - 8]<br>注：[基址+偏移量]<br><br>mov eax, [ebx + ecx*32 + 4]<br>注：[基址+变址*比例因子+偏移量]                                                       |

分 界 线

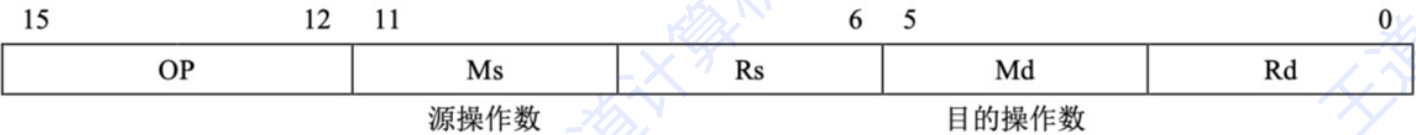
---

# 指令格式的静态分析

# 2010年真题 43（类 PDP-11）

2027 版 P175 王道书4.2大题\_6  
2027 版 P164 王道书4.2大题\_3

43.（11 分）某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下。



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示。寻址方式定义见下表。

| Ms/Md | 寻址方式     | 助记符   | 含义                          |
|-------|----------|-------|-----------------------------|
| 000B  | 寄存器直接    | Rn    | 操作数 = (Rn)                  |
| 001B  | 寄存器间接    | (Rn)  | 操作数 = ((Rn))                |
| 010B  | 寄存器间接、自增 | (Rn)+ | 操作数 = ((Rn)), (Rn) + 1 → Rn |
| 011B  | 相对       | D(Rn) | 转移目标地址 = (PC) + (Rn)        |

注：(x)表示存储器地址 x 或寄存器 x 的内容。

请回答下列问题：

- 1) 该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？
- 2) 转移指令的目标地址范围是多少？
- 3) 若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言 “add(R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元中的内容会改变？改变后的内容是什么？

- PDP-11 是 70 年代传奇小型机，唐朔飞、白中英计组教材引用 PDP-11 较多
- C 语言、Unix 最早就是在 PDP-11 上开发出来的；x86、ARM 等后来指令集的许多设计都能看到它的影子。
- 它的指令系统是 CISC 风格的典范：双操作数（源、目的）、寻址方式极其丰富（寻址方式和操作码几乎可以任意组合）

# 2021年真题 43（类MIPS）

2026 版 P176 王道书4.2大题\_8  
2027 版 P165 王道书4.2大题\_5

43. （15 分）假定计算机 M 字长为 16 位，按字节编址，连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位，采用 16 位定长指令字，指令格式及其说明如下：

| 格式  | 6 位    | 2 位    | 2 位 | 2 位 | 4 位 | 指令功能或指令类型说明                                 |
|-----|--------|--------|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| R 型 | 000000 | rs     | rt  | rd  | opl | $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ opl } R[rt]$ |
| I 型 | op2    | rs     | rt  | imm |     | 含ALU运算、条件转移和访存操作3类指令                        |
| J 型 | op3    | target |     |     |     | PC 的低 10 位 $\leftarrow$ target              |

其中，op1~op3 为操作码，rs, rt 和 rd 为通用寄存器编号， $R[r]$ 表示寄存器 r 的内容，imm 为立即数，target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题。

- 1) ALU 的宽度是多少位？可寻址主存空间大小为多少字节？指令寄存器、主存地址寄存器（MAR）和主存数据寄存器（MDR）分别应有多少位？
- 2) R 型格式最多可定义多少种操作？I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作？通用寄存器最多有多少个？
- 3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时，分别表示带符号整数减法和带符号整数乘法指令，则指令 01B2H 的功能是什么（参考上述指令功能说明的格式进行描述）？若 1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H, 0008H, 0020H，则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后，3 号通用寄存器内容各是什么？各自结果是否溢出？
- 4) 若采用 I 型格式的访存指令中 imm（偏移量）为带符号整数，则地址计算时应应对 imm 进行零扩展还是符号扩展？
- 5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式？

分 界 线

---

**x86 一堆指令的执行过程**  
(默认考生懂 x86 常用指令, 不给注释)

## 前置题目

## 2017年真题

43. (13 分) 已知  $f(n) = \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1 = \overbrace{11 \cdots 1}^{n+1 \text{ 位}}B$ , 计算  $f(n)$  的 C 语言函数 f1 如下: ↵

```
int f1(unsigned n) {↵
 int sum=1, power=1;↵
 for(unsigned i=0; i<=n-1; i++) {↵
 power *= 2;↵
 sum += power;↵
 }↵
 return sum;↵
}↵
```

将 f1 中的 int 都改为 float, 可得到计算  $f(n)$  的另一个函数 f2。假设 unsigned 和 int 型数据都占 32 位, float 采用 IEEE 754 单精度标准。请回答下列问题。↵

(1) 当  $n=0$  时, f1 会出现死循环, 为什么? 若将 f1 中的变量 i 和 n 都定义为 int 型, 则 f1 是否还会出现死循环? 为什么? ↵

(2) f1(23)和 f2(23)的返回值是否相等? 机器数各是什么(用十六进制数表示)? ↵

(3) f1(24)和 f2(24)的返回值分别为 33 554 431 和 33 554 432.0, 为什么不相等? ↵

(4)  $f(31) = 2^{32} - 1$ , 而 f1(31)的返回值却为-1, 为什么? 若使 f1(n)的返回值与 f(n)相等, 则最大的 n 是多少? ↵

(5) f2(127)的机器数为 7F80 0000H, 对应的值是什么? 若使 f2(n)的结果不溢出, 则最大的 n 是多少? 若使 f2(n)的结果精确(无舍入), 则最大的 n 是多少? ↵

# 2017年真题

2026 版 P195 王道书4.3大题\_1

2027版P183王道书 4.3 大题 1

44. (10 分) 在按字节编址的计算机 M 上, 题 43 中 f1 的部分源程序 (阴影部分) 与对应的机器级代码 (包括指令的虚拟地址) 如下图所示。

|    |                                       |          |                                |
|----|---------------------------------------|----------|--------------------------------|
|    | int f1( unsigned n)                   |          |                                |
| 1  | 00401020                              | 55       | push ebp                       |
|    | ...                                   | ...      | ...                            |
|    | for( unsigned i = 0; i <= n - 1; i++) |          |                                |
|    | ...                                   | ...      | ...                            |
| 20 | 0040105E                              | 39 4D F4 | cmp dword ptr [ ebp-0Ch ], ecx |
|    | ...                                   | ...      | ...                            |
|    | { power * = 2;                        |          |                                |
|    | ...                                   | ...      | ...                            |
| 23 | 00401066                              | D1 E2    | shl edx, 1                     |
|    | ...                                   | ...      | ...                            |
|    | return sum;                           |          |                                |
|    | ...                                   | ...      | ...                            |
| 35 | 0040107F                              | C3       | ret                            |

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。请回答下列问题。

- (1) 计算机 M 是 RISC 还是 CISC? 为什么?
- (2) f1 的机器指令代码共占多少字节? 要求给出计算过程。
- (3) 第 20 条指令 cmp 通过 i 减 n-1 实现对 i 和 n-1 的比较。执行 f1(0)过程中, 当 i = 0 时, cmp 指令执行后, 进/借位标志 CF 的内容是什么? 要求给出计算过程。
- (4) 第 23 条指令 shl 通过左移操作实现了 power\*2 运算, 在 f2 中能否也用 shl 指令实现 power\*2? 为什么?

# 2019年真题

2026 版 P195 王道书4.3大题\_2

2027 版 P183王道书 4.3 大题 2

45. (16 分) 已知  $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1$ , 计算  $f(n)$  的 C 语言函数 fl 的源程序 (阴影部分) 及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

|     |                   |                |                            |
|-----|-------------------|----------------|----------------------------|
| int | fl(int n){        |                |                            |
| 1   | 00401000          | 55             | push ebp                   |
| ... | ...               | ...            | ...                        |
|     | if(n>1)           |                |                            |
| 11  | 00401018          | 83 7D 08 01    | cmp dword ptr [ebp+8],1    |
| 12  | 0040101C          | 7E 17          | jle fl+35h (00401035)      |
|     | return n*fl(n-1); |                |                            |
| 13  | 0040101E          | 8B 45 08       | mov eax, dword ptr [ebp+8] |
| 14  | 00401021          | 83 E8 01       | sub eax, 1                 |
| 15  | 00401024          | 50             | push eax                   |
| 16  | 00401025          | E8 D6 FF FF FF | call fl ( 00401000)        |
| ... | ...               | ...            | ...                        |
| 19  | 00401030          | 0F AF C1       | imul eax, ecx              |
| 20  | 00401033          | EB 05          | jmp fl+3Ah (0040103a)      |
|     | else return 1;    |                |                            |
| 21  | 00401035          | B8 01 00 00 00 | mov eax,1                  |
|     | }                 |                |                            |
| ... | ...               | ...            | ...                        |
| 26  | 00401040          | 3B EC          | cmp ebp, esp               |
| ... | ...               | ...            | ...                        |
| 30  | 0040104A          | C3             | ret                        |

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

- (1) 计算  $f(10)$  需要调用函数 fl 多少次? 执行哪条指令会递归调用 fl?
- (2) 上述代码中, 哪条指令是条件转移指令? 哪几条指令一定会使程序跳转执行?
- (3) 根据第 16 行的 call 指令, 第 17 行指令的虚拟地址应是多少? 已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式, 该指令中的偏移量应是多少 (给出计算过程)? 已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量, M 是采用大端方式还是采用小端方式?
- (4)  $f(13) = 6227020800$ , 但 fl(13) 的返回值为 1932053504, 为什么两者不相等? 要使 fl(13) 能返回正确的结果, 应如何修改 fl 的源程序?
- (5) 第 19 行的 imul 指令 (带符号整数乘) 的功能是  $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$ , 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志 OF = 1? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 imul 指令后应加一条什么指令?

## 2023年真题

## 前置题目

43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位, 按字节编址, 采用请求调页策略的虚拟存储管理方式, 虚拟地址为 32 位, 页大小为 4 KB; 数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式, 数据区大小为 8KB, 主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下:

```
int a[24][64];
```

```
.....
```

```
for (i = 0; i < 24; i++)
```

```
 for (j = 0; j < 64; j++) a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存放, 在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H,  $\text{sizeof}(\text{int}) = 4$ , 假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在主存, 且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题。

- 1) 数组 a 分布在几个页面中? 对于数组 a 的访问, 会发生几次缺页异常? 页故障地址各是什么?
- 2) 不考虑变量 i 和 j, 该程序段的数据访问是否具有时间局部性? 为什么?
- 3) 计算机 M 的虚拟地址 (A31~A0) 中哪几位用作块内地址? 哪几位用作 Cache 组号? a[1][0] 的虚拟地址是多少? 其所在主存块对应的 Cache 组号是多少?
- 4) 数组 a 占用多少主存块? 假设上述程序段执行过程中数组 a 的访问不会和其他数据发生 Cache 访问冲突, 则数组 a 的 Cache 命中率是多少? 若将循环中 i 和 j 的次序按如下方式调换:

```
for (j = 0; j < 64; j++)
```

```
 for (i = 0; i < 24; i++) a[i][j] = 10;
```

则数组 a 的 Cache 命中率又是多少?

44. (9 分) 题 43 中的 C 程序段在计算机 M 上的部分机器级代码如下，每个机器级代码行中依次包含指令序号、虚拟地址、机器指令和汇编指令。

|                            |          |                                  |                                |
|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| for ( i = 0; i < 24; i++ ) |          |                                  |                                |
| 1                          | 00401072 | C7 45 F8 00 00 00 00             | mov [ebp-8], 0                 |
| 2                          | 00401079 | EB 09                            | jmp 00401084h                  |
| 3                          | 0040107B | 8B 55 F8                         | mov eax, [ebp-8]               |
| .....                      | .....    | .....                            | .....                          |
| 7                          | 00401088 | 7D 32                            | jge 004010bch                  |
| for ( j = 0; j < 64; j++ ) |          |                                  |                                |
| 8                          | 0040108A | C7 45 FC 00 00 00 00             | mov [ebp-4], 0                 |
| .....                      | .....    | .....                            | .....                          |
| a[i][j] = 10;              |          |                                  |                                |
| .....                      | .....    | .....                            | .....                          |
| 19                         | 004010AE | C7 84 82 00 20 42 00 0A 00 00 00 | mov [ecx+edx*4+00422000h], 0Ah |
| 20                         | .....    | .....                            | .....                          |

请回答下列问题。

## 2023年真题

- 1) 第 20 条指令的虚拟地址是多少？
- 2) 已知第 2 条 `jmp` 和第 7 条 `jge` 都是跳转指令，其操作码分别是 `EBH` 和 `7DH`，跳转目标地址分别为 `0040 1084H`、`0040 10BCH`，这两条指令都采用什么寻址方式？给出第 2 条指令 `jmp` 的跳转目标地址计算过程。
- 3) 已知第 19 条 `mov` 指令的功能为 “ $a[i][j] \leftarrow 10$ ”，其中 `ecx` 和 `edx` 为寄存器名，`0042 2000H` 是数组 `a` 的首地址，指令中源操作数采用什么寻址方式？已知 `edx` 中存放的是变量 `j`，`ecx` 中存放的是什么？根据该指令的机器码判断计算机 `M` 采用的是大端还是小端方式。
- 4) 第一次执行第 19 条指令时，取指令过程中是否会发生缺页异常？为什么？

分 界 线

---

**MIPS/RISC-V 一堆指令的执行**  
( 常结合指令流水线考察 )

2012年真题（类 x86 指令×MIPS 流水线）

44. 某 16 位计算机中，带符号整数用补码表示，数据 Cache 和指令 Cache 分离。题 44 表给出了指令系统中部分指令格式，其中 Rs 和 Rd 表示寄存器，mem 表示存储单元地址，(x)表示寄存器 x 或存储单元 x 的内容。

指令系统中部分指令格式

| 名称      | 指令的汇编格式       | 指令功能              |
|---------|---------------|-------------------|
| 加法指令    | ADD Rs, Rd    | (Rs) + (Rd) -> Rd |
| 算术/逻辑左移 | SHL Rd        | 2*(Rd) -> Rd      |
| 算术右移    | SHR Rd        | (Rd)/2 -> Rd      |
| 取数指令    | LOAD Rd, mem  | (mem) -> Rd       |
| 存数指令    | STORE Rs, mem | (Rs) -> mem       |

该计算机采用 5 段流水方式执行指令，各流水段分别是取指(IF)、译码/读寄存器(ID)、执行/计算有效地址 (EX)、访问存储器 (M) 和结果写回寄存器 (WB)，流水线采用“按序发射，按序完成”方式，没有采用转发技术处理数据相关，并且同一个寄存器的读和写操作不能在同一个时钟周期内进行。请回答下列问题：

# 2012年真题（类 x86 指令×MIPS 流水线）

- 1) 若 int 型变量 x 的值为-513，存放在寄存器 R1 中，则执行指令“SHR R1”后，R1 的内容是多少？（用十六进制表示）
- 2) 若某个时间段中，有连续的 4 条指令进入流水线，在其执行过程中没有发生任何阻塞，则执行这 4 条指令所需的时钟周期数为多少？
- 3) 若高级语言程序中某赋值语句为  $x = a + b$ ，x、a 和 b 均为 int 型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]和[b]。该语句对应的指令序列及其在指令流水线中的执行过程如下图所示。

I<sub>1</sub>    LOAD                    R1, [a]

I<sub>2</sub>    LOAD                    R2, [b]

I<sub>3</sub>    ADD                     R1, R2

I<sub>4</sub>    STORE                  R2, [x]

| 指令             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| I <sub>1</sub> | IF | ID | EX | M  | WB |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>2</sub> |    | IF | ID | EX | M  | WB |    |    |   |    |    |    |    |    |
| I <sub>3</sub> |    |    | IF |    |    |    | ID | EX | M | WB |    |    |    |    |
| I <sub>4</sub> |    |    |    |    |    |    | IF |    |   |    | ID | EX | M  | WB |

- 则这 4 条指令执行过程中，I<sub>3</sub> 的 ID 段和 I<sub>4</sub> 的 IF 段被阻塞的原因各是什么？
- 4) 若高级语言程序中某赋值语句为  $x = x*2 + a$ ，x 和 a 均为 unsigned int 类型变量，它们的存储单元地址分别表示为[x]、[a]，则执行这条语句至少需要多少个时钟周期？要求模仿题 44 图画出这条语句对应的指令序列及其在流水线中的执行过程示意图。

# 2014年真题（MIPS）

44. (12 分) 某程序中有如下循环代码段 P: “for(int i = 0; i < N; i++) sum+=A[i];”。假设编译时变量 sum 和 i 分别分配在寄存器 R1 和 R2 中。常量 N 在寄存器 R6 中, 数组 A 的首地址在寄存器 R3 中。程序段 P 起始地址为 0804 8100H, 对应的汇编代码和机器代码如下表所示。

| 编号 | 地址        | 机器代码      | 汇编代码                | 注释                     |
|----|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| 1  | 08048100H | 00022080H | loop: sll R4, R2, 2 | (R2)<<2 → R4           |
| 2  | 08048104H | 00083020H | add R4, R4, R3      | (R4) + (R3) → R4       |
| 3  | 08048108H | 8C850000H | load R5, 0(R4)      | ((R4) + 0) → R5        |
| 4  | 0804810CH | 00250820H | add R1, R1, R5      | (R1) + (R5) → R1       |
| 5  | 08048110H | 20420001H | add R2, R2, 1       | (R2) + 1 → R2          |
| 6  | 08048114H | 1446FFFAH | bne R2, R6, loop    | if(R2)!(=R6) goto loop |

执行上述代码的计算机 M 采用 32 位定长指令字, 其中分支指令 bne 采用如下格式:

|    |    |    |    |    |    |        |   |
|----|----|----|----|----|----|--------|---|
| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15     | 0 |
| OP |    | Rs |    | Rd |    | OFFSET |   |

OP 为操作码; Rs 和 Rd 为寄存器编号; OFFSET 为偏移量, 用补码表示。请回答下列问题, 并说明理由。

- 1) M 的存储器编址单位是什么?
- 2) 已知 sll 指令实现左移功能, 数组 A 中每个元素占多少位?
- 3) 表中 bne 指令的 OFFSET 字段的值是多少? 已知 bne 指令采用相对寻址方式, 当前 PC 内容为 bne 指令地址, 通过分析表中指令地址和 bne 指令内容, 推断出 bne 指令的转移目标地址计算公式。
- 4) 若 M 采用如下“按序发射、按序完成”的 5 级指令流水线: IF (取值)、ID (译码及取数)、EXE (执行)、MEM (访存)、WB (写回寄存器), 且硬件不采取任何转发措施, 分支指令的执行均引起 3 个时钟周期的阻塞, 则 P 中哪些指令的执行会由于数据相关而发生流水线阻塞? 哪条指令的执行会发生控制冒险? 为什么指令 1 的执行不会因为与指令 5 的数据相关而发生阻塞?

前置题目

2024年真题（RISC-V）

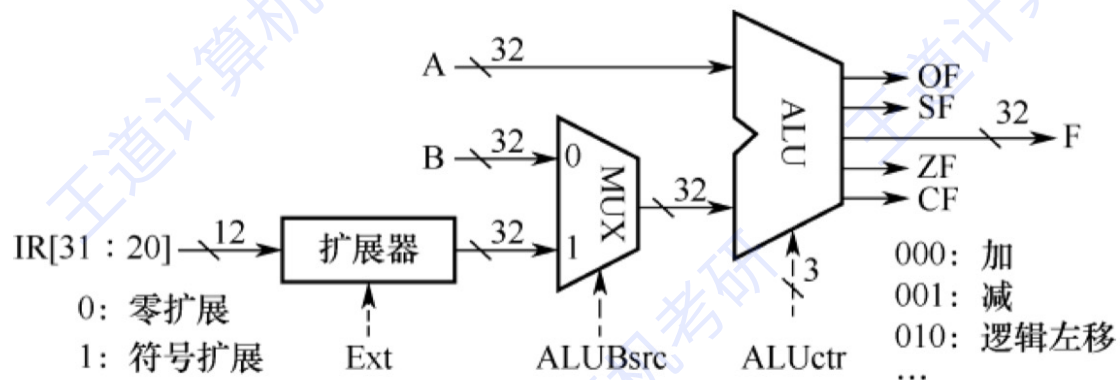
43.（本题13分）假定计算机M字长为32位，按字节编址，采用32位定长指令字，指令add、slli和lw的格式、编码和功能说明如图(a)所示。

| 指令   | 31      | 25 | 24 | 20    | 19  | 15  | 14  | 12  | 11 | 7  | 6       | 0       | 指令功能说明                              |
|------|---------|----|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|---------|-------------------------------------|
| add  | 0000000 |    |    | rs2   |     | rs1 |     | 000 |    | rd |         | 0110011 | $R[rd] \leftarrow R[rs1] + R[rs2]$  |
| slli | 0000000 |    |    | shamt |     | rs1 |     | 010 |    | rd |         | 0010011 | $R[rd] \leftarrow R[rs1] \ll shamt$ |
| lw   | imm     |    |    |       | rs1 |     | 010 |     | rd |    | 0000011 |         | $R[rd] \leftarrow M[R[rs1] + imm]$  |

图(a)

其中， $R[x]$ 表示通用寄存器x的内容， $M[x]$ 表示地址为x的存储单元内容，shamt为移位位数，imm为补码表示的偏移量。图(b)给出了计算机M的部分数据通路及其控制信号（用带箭头虚线表示），其中，A和B分别表示从通用寄存器rs1和rs2中读出的内容； $IR[31:20]$ 表示指令寄存器中的高12位；控制信号Ext为0、1时扩展器分别实现零扩展、符号扩展，ALUctr为000、

001、010时ALU分别实现加、减、逻辑左移运算。请回答下列问题。



图(b)

- 1) 计算机M最多有多少个通用寄存器？为什么shamt字段占5位？（2分）
- 2) 执行add指令时，控制信号ALUBsrc的取值应是什么？若rs1和rs2寄存器内容分别是8765 4321H和9876 5432H，则add指令执行后，ALU输出端F、OF和CF的结果分别是什么？若该add指令处理的是无符号整数，则应根据哪个标志判断是否溢出？（5分）
- 3) 执行slli指令时，控制信号Ext的取值可以是0也可以是1，为什么？（2分）
- 4) 执行lw指令时，控制信号Ext、ALUctr的取值分别是什么？（2分）
- 5) 若一条指令的机器码是A040 AI03H，则该指令一定是lw指令，为什么？若执行该指令时，R[01H]=FFFF A2D0H，则所读取数据的存储地址是什么？（2分）

# 2024年真题（RISC-V）

44.（本题10分）对于题43中的计算机M，C语言程序P包含的语句“sum+=a[i];”在M中对应的指令序列S如下。

slli r4, r2, 2 //R[r4]←R[r2]<<2

add r4, r3, r4 //R[r4]←R[r3]+R[r4]

lw r5, 0(r4) //R[r5]←M[R[r4]+0]

add rl, rl, r5 //R[r1]←R[r1]+R[r5]

已知变量i、sum和数组a都为int型，通用寄存器rl~r5的编号为01H~05H。请回答下列问题。

- 1）根据指令序列S中每条指令的功能，写出存放数组a的首地址、变量i和sum的通用寄存器编号。（3分）
- 2）已知M为小端方式计算机，采用页式存储管理方式，页大小为4KB。若执行到指令序列S中第1条指令时，i=5且rl和r3的内容分别为0000 1332H和0013 DFF0H，从地址0013 DFF0H开始的存储单元内容如下图所示，则执行“sum+=a[i];”语句后，a[i]的地址、a[i]和sum的机器数分别是什么（用十六进制表示）？a[i]所在页的页号是多少？此次执行中，数组a至少存放在几页中？（5分）

| 地址        | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0013 DFF0 | FF | FF | FF | 7C | 70 | FE | FF | FF |
| 0013 DFF8 | 00 | 00 | 00 | 0C | 3C | 02 | 01 | FF |
| 0013 E000 | F0 | F1 | 00 | 00 | DC | EC | FF | FF |
| 0013 E008 | FF | FF | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 |

- 3）指令“slli r4, r2, 2”的机器码是什么（用十六进制表示）？若数组a改为short类型，则指令序列S中slli指令的汇编形式应是什么？（2分）